

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_15

MODUL AJAR INFORMATIKA – FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	15
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Profil Pelajar Pancasila

Dimensi	Indikator
Bernalar Kritis	Menerapkan teknik validasi dan verifikasi data secara sistematis
Mandiri	Membersihkan dataset secara cermat dan bertanggung jawab
Kreatif	Menemukan solusi untuk memperbaiki data bermasalah

Sarana & Prasarana

Sarana	Keterangan
Lab komputer / laptop	1 unit per 2 siswa
Aplikasi	Excel / Google Sheets
Dataset kotor	Dari Pertemuan 14 + dataset baru (lebih besar)
Proyektor / LCD	Untuk demo

Tujuan Pembelajaran (TP 1.2 — Sumatif)

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
BK 1.2: Mampu melakukan validasi, verifikasi, dan data cleansing pada dataset sederhana	1.2.5 Melakukan validasi data (format, tipe, rentang)
	1.2.6 Melakukan verifikasi data (kebenaran, konsistensi)
	1.2.7 Membersihkan data menggunakan fitur spreadsheet (filter, sort, remove duplicates, find & replace)
	1.2.8 Menghasilkan dataset bersih yang siap diolah

Peta Kompetensi

Pertemuan 15 — Validasi, Verifikasi & Data Cleansing (Sumatif)

—	Pendahuluan (10 menit)
—	Review tugas GIGO: diskusi berita
—	Apersepsi: "Kita bersihkan dataset kotor kemarin!"
—	Inti (65 menit)
—	Memahami (10 menit)
—	Validasi vs Verifikasi
—	Demo teknik cleansing (filter, remove dupes, find&replace)
—	Mengaplikasi (50 menit) — PROYEK SUMATIF
—	[5'] Persiapan: buka dataset + analisis
—	[15'] Validasi: format, tipe, rentang
—	[15'] Verifikasi & cleansing
—	[15'] Final: dataset bersih + laporan
—	Merefleksi (5 menit)
—	Perbandingan before-after
—	Penutup (15 menit)

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review tugas: 2–3 siswa ceritakan berita GIGO yang ditemukan	5 menit
3. Apersepsi: "Kemarin kita menemukan ~20 masalah dalam 15 baris data. Hari ini kita bersihkan dataset itu. Setelah bersih, data siap diolah!"	3 menit

Inti (65 menit)

Memahami (berkesadaran, menggembirakan) — 10 menit

1. Validasi vs Verifikasi (5 menit)

Aspek	Validasi	Verifikasi
Definisi	Memeriksa apakah data sesuai aturan/format	Memeriksa apakah data sesuai kenyataan
Pertanyaan	"Apakah formatnya benar?"	"Apakah isinya benar?"
Contoh	Tanggal harus DD-MM-YYYY	Tanggal lahir benar-benar 15-03-2009
Alat	Data validation, conditional formatting	Cross-check sumber asli
Otomatis?	Bisa otomatis (rules)	Butuh manual (sumber eksternal)

Contoh:

- **Validasi:** Nilai harus 0–100. Jika ada nilai 200 → ✕
- **Verifikasi:** Nama "Andi Pratama" — apakah benar nama itu? Cek dokumen asli.

2. Teknik Data Cleansing (5 menit) — Demo Cepat

Fitur Spreadsheet	Fungsi	Demo
Filter	Menyaring baris berdasarkan kondisi	Lihat semua missing value
Sort	Mengurutkan data	Temukan outlier dengan mudah
Remove Duplicates	Hapus baris duplikat	Hapus Andi & Budi yang doble
Find & Replace	Cari dan ganti nilai	"x-1" → "X-1"

Fitur Spreadsheet	Fungsi	Demo
Data Validation	Batasi input (hanya angka, range)	Nilai hanya 0–100
Conditional Formatting	Tandai otomatis data bermasalah	Warna merah untuk invalid
TRIM()	Hapus spasi berlebih	"Cimahi " → "Cimahi"
UPPER() / LOWER() / PROPER()	Standarisasi huruf	"x-1" → "X-1"

Mengaplikasi (bermakna, menggembirakan) — 50 menit (Proyek Sumatif)

3. Proyek: Data Cleansing (50 menit) — Berpasangan

Dataset: Dataset Pertemuan 14 + Dataset baru (10 baris tambahan) — total 25 baris.

Tahapan Proyek:

Tahap	Waktu	Aktivitas
1. Persiapan	5 menit	Buka dataset, analisis masalah, siapkan tabel laporan
2. Validasi	15 menit	Terapkan aturan validasi: format tanggal standar (DD-MM-YYYY), nilai 0–100, No HP 10–13 digit, kelas format "X-1"
3. Verifikasi & Cleansing	15 menit	Hapus duplikat, isi missing value (jika bisa), koreksi inkonsistensi, tandai outlier, perbaiki format
4. Final	15 menit	Dataset bersih + laporan perubahan

Detail Tahapan:

Tahap 2 — Validasi: | Aturan Validasi | Kolom | Pengecekan | |—|—|—| | Format tanggal | Tgl Lahir | DD-MM-YYYY (atau YYYY-MM-DD konsisten) | | Range nilai | Nilai | 0–100 (angka) | | Format No HP | No HP | 10–13 digit, hanya angka | | Format kelas | Kelas | "X-1", "X-2", "X-3" | | Kolom wajib | Nama, Kelas, Tgl Lahir | Tidak boleh kosong |

Tahap 3 — Verifikasi & Cleansing: | Masalah | Teknik | Contoh | |—|—|—| | **Duplikat** | Data → Remove Duplicates | Andi (2×) → 1 baris | | **Format tanggal** | Find & Replace / Text to Columns | "2009-05-20" → "20-05-2009" | | **Kelas inkonsisten** | Find & Replace | "x-1" → "X-1" | | **Spasi berlebih** | TRIM() | | **Missing value** | Isi jika tahu, hapus jika tidak | | **Outlier / Invalid** | Koreksi / tandai | Nilai "–5" → hapus | | **Huruf besar/kecil** | PROPER() / UPPER() | "cimahi" → "Cimahi" |

Tahap 4 — Final: Buat **sheet terpisah** bernama "CLEAN" yang berisi dataset yang sudah dibersihkan.

Laporan (di LKPD atau sheet "LOG"): | No | Masalah | Teknik Cleansing | Baris Terdampak | Hasil | |—|—|—|—|

4. Hasil Akhir yang Dikumpulkan:

- File spreadsheet dengan 2 sheet: **RAW** (asli) dan **CLEAN** (bersih)
- Sheet **LOG** berisi laporan perubahan (minimal 10 baris log)
- Dataset bersih harus: tidak ada duplikat, format konsisten, tidak ada invalid value

Merefleksi (berkesadaran, bermakna) — 5 menit

5. Perbandingan Before-After (5 menit)

- Guru tunjukkan 2–3 hasil kerja siswa (RAW vs CLEAN)
- "Apa yang paling banyak kalian perbaiki?"
- "Bagaimana perasaan kalian setelah membersihkan data?"

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi â€” Pertemuan 15	

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: "Validasi cek aturan, verifikasi cek kebenaran, cleansing perbaiki data. 3 langkah menuju data berkualitas."	3 menit
2. Kumpulkan hasil proyek (file spreadsheet)	5 menit
3. Sampaikan pertemuan depan: HAKI, Profesi IT & Digitalisasi Budaya (bagian terakhir sebelum PAS)	3 menit
4. Doa & salam	4 menit

Asesmen — Sumatif

Rubrik Proyek Data Cleansing

Kriteria	Bobot	1	2	3	4
Validasi (aturan diterapkan)	20%	Tidak ada validasi	1–2 aturan	3–4 aturan	Semua aturan (5)
Cleansing (perbaikan)	30%	< 5 perbaikan	5–9 perbaikan	10–14 perbaikan	≥ 15 perbaikan
Dataset bersih	25%	Masih banyak masalah	Beberapa masalah	Hampir bersih	Bersih total, format rapi
Laporan (LOG)	15%	Tidak ada	Ada tapi tidak lengkap	Lengkap	Detail + analisis
Ketepatan teknik	10%	Tidak tepat	Sebagian tepat	Tepat	Tepat + efisien

Nilai Akhir = (Validasi × 20%) + (Cleansing × 30%) + (Bersih × 25%) + (Laporan × 15%) + (Teknik × 10%)

Lampiran: Dataset Tambahan

(File terpisah untuk dataset 25 baris)

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi